

Пояснение к формуле ожидаемого результата и пересчету рейтинга

Формула ожидаемого результата E

Ожидаемый результат E определяется как:

$$E = \frac{1}{1 + \exp\left(-g(\text{RD}_{\text{оппонента}}) \frac{(r - r_{\text{оппонента}})}{400}\right)}$$

где:

- r — рейтинг игрока;
- $r_{\text{оппонента}}$ — рейтинг оппонента;
- $g(\text{RD}_{\text{оппонента}})$ — функция неопределенности, зависящая от рейтингового отклонения (RD) оппонента, задаваемая как:

$$g(\text{RD}) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{3 \text{RD}^2}{\pi^2}}}$$

- $\exp$ — экспоненциальная функция с основанием e .

Обоснование выбора формулы

Связь с системой Elo

Формула E является модификацией классической логистической функции, используемой в системе Elo:

$$E_{\text{Elo}} = \frac{1}{1 + 10^{\frac{(r_{\text{оппонента}} - r)}{400}}}$$

В классической системе Elo разница рейтингов между игроками интерпретируется как вероятность победы одного над другим через логистическую зависимость. Коэффициент 400 масштабирует разницу рейтингов так, что 400 единиц соответствуют примерно десятикратному различию в ожидаемой силе игроков. Модифицированная версия заменяет основание 10 на экспоненту e , что делает функцию более гибкой для интеграции с другими компонентами системы, такими как $g(\text{RD})$.

Источник:

Elo, A. E. (1978). *The rating of chessplayers, past and present*.

Доступно по адресу: https://en.wikipedia.org/wiki/Elo_rating_system.

Учет неопределенности через $g(\text{RD})$

Введение функции $g(\text{RD})$ заимствовано из системы Glicko-2. Эта функция уменьшает влияние ожидаемого результата, если рейтинг оппонента имеет высокую неопределенность (большое значение RD). Например, при $\text{RD} \rightarrow 0$ (высокая точность рейтинга) $g(\text{RD}) \rightarrow 1$, и формула приближается к стандартной логистической функции. При больших RD (высокая неопределенность) $g(\text{RD}) < 1$, что снижает вес игры в

обновлении рейтинга. Это делает систему устойчивой к чрезмерным колебаниям рейтинга у игроков с недостаточным количеством данных.

Источник:

Glickman, M. E. (2013). *Example of the Glicko-2 system*.

Доступно по адресу: <http://glicko.net/glicko/glicko2.pdf>.

Использование экспоненциальной формы и коэффициента $g(RD)$ позволяет интегрировать формулу с другими элементами системы Glicko-2, такими как обратная дисперсия (v^{-1}) и дельта (Δ), которые вычисляются как:

$$v^{-1} = g(RD_{\text{оппонента}})^2 E (1 - E)$$

$$\Delta = v \cdot g(RD_{\text{оппонента}}) (s - E)$$

Здесь s — фактический результат игры (1 — победа, 0.5 — ничья, 0 — поражение). Эти параметры обеспечивают адаптивное обновление рейтинга с учетом статистической значимости результата.

Источник:

Glickman, M. E. (2013). *Example of the Glicko-2 system*.

Доступно по адресу: <http://glicko.net/glicko/glicko2.pdf>.

Преимущества формулы

- **Гибкость:** Учет неопределенности через $g(RD)$ позволяет системе адаптироваться к игрокам с разным уровнем данных.
- **Совместимость:** Формула легко интегрируется с классическими (Elo) и современными (Glicko-2) подходами.
- **Интерпретируемость:** Результат E остается вероятностью победы, что соответствует интуитивному пониманию рейтингов.

Процесс пересчета рейтинга

Пересчет рейтинга в гибридной системе, объединяющей элементы Glicko-2, Elo и корректировки аномалий из системы Российской федерации Го (РФГ), происходит после каждой игры и включает несколько этапов.

Инициализация параметров

Каждому игроку присваиваются:

- Рейтинг $r = 1500$;
- Отклонение рейтинга $\sigma = 350$;
- Волатильность $\sigma_v = 0.06$.

Для существующих игроков параметры берутся из предыдущего состояния.

Учет неактивности

Если игрок не участвовал в играх в течение времени t (в днях), его отклонение рейтинга увеличивается:

$$\sigma' = \sqrt{\sigma^2 + c^2 \cdot t}$$

где $c = 50$ — константа, определяющая скорость роста неопределенности.

Пример: Игрок с $\sigma = 100$, не игравший 30 дней, получит:

$$\sigma' = \sqrt{100^2 + 50^2 \cdot 30} = \sqrt{10000 + 75000} \approx 291.55$$

Вычисление ожидаемого результата

Для игры между игроком A (r_A, σ_A) и игроком B (r_B, σ_B) ожидаемый результат вычисляется по формуле, приведенной выше:

$$E = \frac{1}{1 + \exp\left(-g(\sigma_B) \frac{(r_A - r_B)}{400}\right)}$$

где:

$$g(\sigma) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{3\sigma^2}{\pi^2}}}$$

Пример: Для $r_A = 1500$, $r_B = 1600$, $\sigma_B = 100$:

$$g(100) \approx 0.995, \quad E \approx \frac{1}{1 + \exp(0.995 \cdot 0.25)} \approx 0.438$$

Обновление рейтинга

Фактический результат s принимает значения: 1 (победа), 0.5 (ничья), 0 (поражение). Новый рейтинг r'_A вычисляется как:

$$r'_A = r_A + K \cdot g(\sigma_A) \cdot (s - E)$$

где $K = 32$ — константа скорости изменения рейтинга.

Пример: Для $s = 1$, $E = 0.438$, $\sigma_A = 100$:

$$r'_A = 1500 + 32 \cdot 0.995 \cdot (1 - 0.438) \approx 1517.89$$

Рейтинг игрока B обновляется симметрично:

$$r'_B = r_B + K \cdot g(\sigma_B) \cdot ((1 - s) - (1 - E)) \approx 1582.11$$

Обновление отклонения

Отклонение рейтинга обновляется для учета уменьшения неопределенности:

$$\sigma'_A = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{\sigma_A^2} + \frac{1}{v}}}$$

где:

$$v^{-1} = g(\sigma_B)^2 \cdot E \cdot (1 - E)$$

Корректировка аномалий

Если $|s - E| > 2\sigma$, применяется корректировка, заимствованная из РФГ:

$$r'_A = r_A + K \cdot g(\sigma_A) \cdot (s - E) + \alpha \cdot (s - E_{\text{Elo}})$$

где $E_{\text{Elo}} = \frac{1}{1 + 10^{\frac{(r_B - r_A)}{400}}}$, $\alpha = 10$.

Источник:

РФГ рейтинговая система.

Доступно по адресу: <https://gofederation.ru/pages/277294472>.

Заключение

Формула ожидаемого результата E и процесс пересчета рейтинга представляют собой продуманное сочетание традиционной логистической модели Elo, адаптивных элементов Glicko-2 и корректировок аномалий из РФГ. Их академическая обоснованность подтверждается использованием проверенных источников и математической строгостью, что делает систему подходящей для оценки силы игроков в динамичной среде онлайн-серверов Го.